Was ist VLSM?

VLSM steht für Variable Length of Subnet Mask (VLSM) und ist eine Subnetzmaske mit variabler Länge. Das bedeutet, dass die Subnetze unterschiedliche Größen haben können.

Warum VLSM?

Das bisherige Vorgehen für Subnetting war, dass man immer Subnetze mit gleicher Größe gebildet hat. Oft wurden damit die Subnetze nicht gut ausgefüllt. Ein Beispiel: Eine Firma hat 3 Abteilungen mit 100, 58 und 50 Endgeräten, die ans Netzwerk angeschlossen werden sollen. Hier würden wir auf das größte Netz (100 Endgeräte) schauen und die nächst größere Binärzahl minus zwei bilden (126). Die minus zwei steht für die Netzadresse und die Broadcastadresse. Daraus erkennen wir, dass wir eine /25 Subnetzmaske benötigen. Jetzt werden drei Subnetze mit einer /25er Subnetzmaske gebildet. D.h. wir können 378 (3 * 126) Geräte anschließen, obwohl wir eigentlich nur 208 Geräte haben. Bei den „belegten IPs“ sieht es noch extremer aus, da werden anstatt 208 IPs sogar 384 IPs (3 * 128) belegt.
Genau hier optimiert VLSM das Vorgehen. Es werden Subnetze mit unterschiedlichen Größen gebildet. So würde das erste Netz weiterhin ein /25er Netz bleiben und die beiden anderen Netze würden ein /26er Netz bilden. Da bei /26er Subnetzen 62 Endgeräte verwaltet werden können, würden jetzt nur 250 Endgeräte in dem Netz Platz finden. Bei den IPs werden 256 IPs belegt, d.h. es werden 128 IP Adressen weniger verwendet.

Vorteile

- effektivere Nutzung von Adressbereichen
- die Verkleinerung der Routing-Tabellen durch Aggregierung von Routen
- eine erhöhte Anzahl möglicher Subnetze.

Vorgehen

1) Wähle das größte noch nicht vergebene Subnetz aus
2) Addiere 2 zu der Anzahl an Endgeräten hinzu (Netzadresse und Broadcast)
3) Suche die nächstgrößere Binärzahl
4) Bilde aus der Binärzahl die entsprechende Subnetzmaske
5) Bestimme Netzadresse, erste IP, Broadcastadresse, größte IP
6) Solange es noch weitere Subnetze zum bestimmen gibt, starte wieder bei Punkt 1